

Implantação de Sistema Python com Oracle Cloud (Custo-Benefício)

1. Visão Geral

Este documento apresenta a solução recomendada para disponibilizar um sistema desenvolvido em Python com banco de dados Oracle, utilizando infraestrutura de baixo custo e alta confiabilidade.

2. Arquitetura da Solução

Domínio → Cloudflare (DNS + Segurança) → VM Oracle Cloud → Nginx → Aplicação Python (Flask/FastAPI) → Banco Oracle Cloud

3. Tecnologias Utilizadas

- Oracle Cloud (VM Always Free)
- Nginx (Servidor Web)
- Gunicorn/Uvicorn (Servidor de Aplicação Python)
- Cloudflare (DNS, SSL e proteção)
- Domínio próprio (.com.br ou similar)

4. Vantagens da Solução

- Baixo custo (possibilidade de uso gratuito)
- Alta performance (integração direta com Oracle)
- Segurança (HTTPS + Cloudflare)
- Escalabilidade futura
- Controle total da infraestrutura

5. Custos Estimados

- Oracle Cloud: Grátis (plano Always Free)
- Domínio: R\$ 40 a R\$ 60 por ano
- Cloudflare: Grátis (plano básico)
- Total estimado: extremamente baixo custo operacional

6. Etapas de Implementação

1. Criar VM na Oracle Cloud
2. Configurar acesso SSH
3. Instalar Python, Nginx e dependências
4. Subir aplicação com Gunicorn/Uvicorn
5. Configurar Nginx como proxy reverso
6. Configurar domínio no Cloudflare
7. Ativar HTTPS (SSL automático)
8. Testar acesso externo

7. Segurança

- Uso de HTTPS obrigatório
- Controle de acesso por login e senha
- Firewall da Oracle Cloud configurado
- Proteção contra ataques via Cloudflare

8. Conclusão

A solução proposta oferece excelente custo-benefício, sendo ideal para sistemas institucionais, com alta segurança, desempenho e praticamente sem custo mensal.